PYTHON / PYXEL

~ 2026 ~

DOCUMENTATION PYXEL

PALETTE DE COULEURS

CRÉER UNE APPLICATION PYXEL

Après avoir importé le module Pyxel dans votre script Python, spécifiez d'abord la taille de la fenêtre avec la fonction `init`, puis lancez l'application Pyxel avec la fonction `run`.

```
import pyxel

pyxel.init(128, 128, title="Nuit du Code")

def update():
    if pyxel.btnp(pyxel.KEY_Q):
        pyxel.quit()

def draw():
    pyxel.cls(0)
    pyxel.rect(10, 10, 20, 20, 11)

pyxel.run(update, draw)
```

Les arguments de la fonction `run` sont la fonction `update` pour mettre à jour chaque frame et la fonction `draw` pour dessiner sur l'écran quand c'est nécessaire.
Dans une vraie application, il est recommandé de mettre le code Pyxel dans une classe comme ci-dessous :

```
import pyxel

class App:
    def __init__(self):
        pyxel.init(128, 128, title="Nuit du Code")
        self.x = 0
        pyxel.run(self.update, self.draw)

    def update(self):
        self.x = (self.x + 1) % pyxel.width

    def draw(self):
        pyxel.cls(0)
        pyxel.rect(self.x, 0, 8, 8, 9)

App()
```

LANCER UNE APPLICATION PYXEL

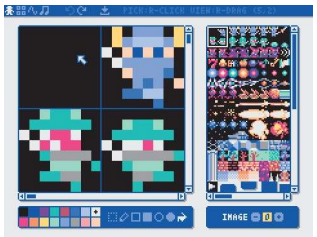
Si vous utilisez une console Python, le script créé se lance avec la commande suivante : **`pyxel run FICHIER.PY`**

ÉDITER UNE RESSOURCE

Si vous utilisez une console Python, l'éditeur Pyxel se lance avec la commande suivante : **`pyxel edit FICHIER.PYXRES`**

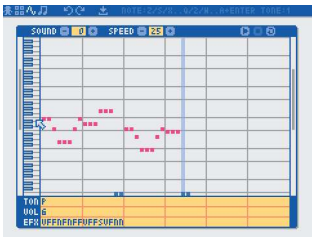
Un fichier ressource possède l'extension `.pyxres`. La ressource peut être chargée avec la fonction `load` (voir plus bas).

Éditeur d'images

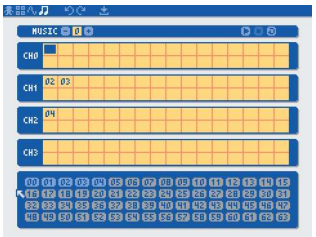


Éditeur de tilemap

Éditeur de sons



Éditeur de musiques



DOCUMENTATION DE L'API

Système

- `width`, `height`
  La largeur et la hauteur de l'écran
- `frame_count`
  Le nombre de frames passées
- `init(width, height, [title], [fps], [quit_key], [display_scale], [capture_scale], [capture_sec])`
  Initialise l'application Pyxel avec un écran de taille (`width`, `height`). Il est possible de passer comme options : le titre de la fenêtre avec `title`, le nombre d'images par seconde avec `fps`, la touche pour quitter l'application avec `quit_key`, l'échelle de l'affichage avec `display_scale`, l'échelle des captures d'écran avec `capture_scale`, et le temps maximum d'enregistrement vidéo avec `capture_sec`.
  Par exemple : `pyxel.init(160, 120, title="My Pyxel App", fps=60, quit_key=pyxel.KEY_NONE, capture_scale=3, capture_sec=0)`
- `run(update, draw)`
  Lance l'application Pyxel et appelle la fonction `update` et la fonction `draw`.
- `show()`
  Affiche l'écran jusqu'à ce que la touche `Esc` soit appuyée.
- `flip()`
  Rafraîchit l'écran d'une image. L'application se termine lorsque la touche `Esc` est pressée. Cette fonction ne fonctionne pas dans la version web.
- `quit()`
  Quitte l'application Pyxel.

Ressources

- `load(filename, [excl_images], [excl_tilemaps], [excl_sounds], [excl_musics])`
  Charge la ressource (.pyxres). Si une option est `True`, la ressource ne sera pas chargée. Si un fichier de palette (.pyxpal) du même nom existe au même endroit que le fichier de ressource, la couleur d'affichage de la palette sera également modifiée. Le fichier de palette est une entrée hexadécimale des couleurs d'affichage (par exemple `1100FF`), séparée par des nouvelles lignes. Le fichier de palette peut également être utilisé pour changer les couleurs affichées dans l'éditeur Pyxel.

Entrées

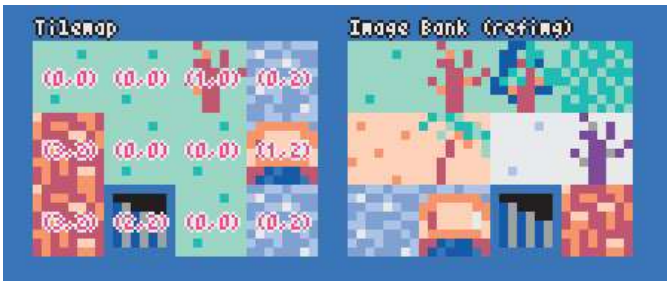
- `mouse_x`, `mouse_y`
  La position actuelle du curseur de la souris
- `mouse_wheel`
  La valeur actuelle de la molette de la souris
- `btn(key)`
  Renvoie `True` si la touche `key` est appuyée, sinon renvoie `False`. (voir liste des touches plus bas).
- `btnp(key, [hold], [repeat])`
  Renvoie `True` si la touche `key` est appuyée à cette frame, sinon renvoie `False`. Quand `hold` et `repeat` sont spécifiés, `True` sera renvoyé à l'intervalle de frame `repeat` quand la touche `key` est appuyée pendant plus de `hold` frames.
- `btnr(key)`
  Renvoie `True` si la touche `key` est relâchée à cette frame, sinon renvoie `False`

- `mouse(visible)`
  Si `visible` est `True`, affiche le curseur de la souris. Si `False`, le curseur est caché. Même si le curseur n'est pas affiché, sa position est actualisée.

Graphiques

- `colors`
  Liste les couleurs de la palette. Les couleurs sont spécifiées avec une valeur 24-bit. Vous pouvez utiliser `colors.from_list` et `colors.to_list` pour directement donner et recevoir une liste Python.
  Par exemple `old_colors = pyxel.colors.to_list(); pyxel.colors.from_list([0x111111, 0x222222, 0x333333]); pyxel.colors[15] = 0x112233`
- `images`
  Liste des banques d'images (0-2). (Voir la classe Image)
  Par exemple `pyxel.images[0].load(0, 0, "title.png")`
- `tilemaps`
  Liste des cartes de tuiles (0-7). (voir la classe Tilemap)
- `clip(x, y, w, h)`
  Défini la zone de dessin (`x`, `y`) avec une largeur `w` et une hauteur `h`. Réinitialiser la zone de dessin au plein écran avec `clip()`
- `camera(x, y)`
  Change the upper left corner coordinates of the screen to (`x`, `y`). Reset the upper left corner coordinates to (`0`, `0`) with `camera()`.
- `pal(col1, col2)`
  Remplace la couleur `col1` avec `col2` au dessin. `pal()` pour réinitialiser la palette de couleurs.
- `dither(alpha)`
  Applique le tramage (pseudo-transparence) au dessin. Fixe `alpha` dans l'intervalle 0.0-1.0, où 0.0 est transparent et 1.0 est opaque.
- `cls(col)`
  Efface l'écran avec la couleur `col`
- `pget(x, y)`
  Renvoie la couleur au pixel (`x`, `y`).
- `pset(x, y, col)`
  Dessine un pixel de couleur `col` à (`x`, `y`).
- `line(x1, y1, x2, y2, col)`
  Dessine une ligne de couleur `col` de (`x1`, `y1`) à (`x2`, `y2`).
- `rect(x, y, w, h, col)`
  Dessine un rectangle de largeur `w`, de hauteur `h` et de couleur `col` à partir de (`x`, `y`).
- `rectb(x, y, w, h, col)`
  Dessine les contours d'un rectangle de largeur `w`, de hauteur `h` et de couleur `col` à partir de (`x`, `y`).
- `circ(x, y, r, col)`
  Dessine un cercle de rayon `r` et de couleur `col` à (`x`, `y`).
- `circb(x, y, r, col)`
  Dessine le contour d'un cercle de rayon `r` et de couleur `col` à (`x`, `y`).
- `elli(x, y, w, h, col)`
  Dessinez une ellipse de largeur `w`, de hauteur `h` et de couleur `col` à partir de (`x`, `y`).
- `ellib(x, y, w, h, col)`
  Dessinez le contour d'une ellipse de largeur `w`, de hauteur `h` et de couleur `col` à partir de (`x`, `y`).
- `tri(x1, y1, x2, y2, x3, y3, col)`
  Dessine un triangle avec les sommets (`x1`, `y1`), (`x2`, `y2`), (`x3`, `y3`) et de couleur `col`
- `trib(x1, y1, x2, y2, x3, y3, col)`
  Dessine les contours d'un triangle avec les sommets (`x1`, `y1`), (`x2`, `y2`), (`x3`, `y3`) et de couleur `col`
- `fill(x, y, col)`
  Remplit la zone connectée avec la même couleur que (`x`, `y`) avec la couleur `col`.
- `blt(x, y, img, u, v, w, h, [colkey], [rotate], [scale] )`
  Copie la région de taille (`w`, `h`) de (`u`, `v`) de la banque d'image `img`(0-2) à (`x`, `y`). Si une valeur négative est assignée à `w` et/ou `h`, la région sera retournée horizontalement et/ou verticalement. Si `colkey` est spécifiée, elle sera traitée comme une couleur transparente. Si `rotate` (en degrés), `scale` (1.0 = 100%) ou les deux sont spécifiés, les transformations correspondantes seront appliquées.

- `bltm(x, y, tm, u, v, w, h, [colkey], [rotate], [scale] )`
  Copie la région de taille (`w`, `h`) de (`u`, `v`) de la tilemap `tm`(0-7) à (`x`, `y`). Si une valeur négative est mise pour `w` et/ou `h`, la région sera retournée horizontalement et/ou verticalement. Si `colkey` est spécifiée, elle sera traitée comme une couleur transparente. Si `rotate` (en degrés), `scale` (1.0 = 100%) ou les deux sont spécifiés, les transformations correspondantes seront appliquées. La taille d'une tuile est de 8x8 pixels et est stockée dans une carte de tuiles sous forme de tuple `(image_tx, image_ty)`.



- `text(x, y, s, col)`
  Dessine une chaîne de caractères `s` de couleur `col` à (`x`, `y`).

Audio

- `sounds`
  Liste des sons (0-63). (voir la classe Sound)
  par exemple : `pyxel.sounds[0].speed = 60`
- `musics`
  Liste des musiques (0-7). (voir la classe Music)
- `play(ch, snd, [tick], [loop])`
  Joue le son `snd`(0-63) sur le canal `ch`(0-3). Si `snd` est une liste, les sons seront joués dans l'ordre. La position de début de lecture peut être spécifiée par `tick`(1 tick = 1/120 secondes). Si `loop` est à `True`, le son est joué en boucle.
- `playm(msc, [tick], [loop])`
  Joue la musique `msc`(0-7). La position de début de lecture peut être spécifiée par `tick`(1 tick = 1/120 secondes). Si `loop` est mis à `True`, la musique est joué en boucle.
- `stop([ch])`
  Arrête le son du canal spécifié `ch`(0-3). `stop()` arrête tous les canaux.
- `play_pos(ch)`
  Récupère la position du son du canal `ch`(0-3) comme un tuple `(sound no, note no)`. Renvoie `None` quand le son est arrêté.

Mathématiques

- `ceil(x)`
  Renvoie le plus petit nombre entier supérieur ou égal à `x`.
- `floor(x)`
  Renvoie le plus grand nombre entier inférieur ou égal à `x`.
- `sgn(x)`
  Renvoie 1 lorsque `x` est positif, 0 lorsqu'il est nul, et -1 lorsqu'il est négatif.
- `sqrt(x)`
  Renvoie la racine carrée de `x`.
- `sin(deg)`
  Renvoie le sinus de `deg` degrés.
- `cos(deg)`
  Renvoie le cosinus de `deg` degrés.
- `atan2(y, x)`
  Retourne l'arctangente de `y`/`x` en degrés.
- `rseed(seed)`
  Définit la graine du générateur de nombres aléatoires.
- `rndi(a, b)`
  Renvoie un nombre entier aléatoire supérieur ou égal à `a` et inférieur ou égal à `b`.
- `rndf(a, b)`
  Renvoie une décimale aléatoire supérieure ou égale à `a` et inférieure ou égale à `b`.
- `nseed(seed)`
  Définit la graine du bruit de Perlin.
- `noise(x, [y], [z])`
  Renvoie la valeur du bruit de Perlin pour les coordonnées spécifiées.

Classe Image

- `width`, `height`
  La largeur et la hauteur d'une image
- `get(x, y)`
  Renvoie les données de l'image à (`x`, `y`).
- `set(x, y, data)`
  Définit l'image à (`x`, `y`) à l'aide d'une liste de chaînes.
  Exemple : `pyxel.images[0].set(10, 10, ["0123", "4567", "89ab", "cdef"])`
- `load(x, y, filename)`
  Charge l'image (PNG/GIF/JPEG) à (`x`, `y`).

Classe Tilemap

- `width`, `height`
  La largeur et la hauteur de la tilemap
- `imgsrc`
  La banque d'image (0-2) référencée par la tilemap
- `set(x, y, data)`
  Met la tilemap à (`x`, `y`) suivant une liste de chaînes.
  Par exemple `pyxel.tilemap(0).set(0, 0, ["0000 0100 a0b0", "0001 0101 a1b1"])`
- `load(x, y, filename, layer)`
  Chargez la couche dans l'ordre de dessin `couche`(0-) à partir du fichier TMX (Tiled Map File) à (`x`, `y`).
- `pget(x, y)`
  Renvoie la tile à (`x`, `y`). Une tile est un tuple `(tile_x, tile_y)`.
- `pset(x, y, tile)`
  Dessine une `tile` à (`x`, `y`). Une tile est un tuple `(tile_x, tile_y)`.

Classe Sound

- `notes`
  Liste des notes (0-127). Plus le nombre est haut, plus la note est haute, et à 33 ça devient 'A2' (440Hz). Le reste est à -1.
- `tones`
  Liste les tons (0:Triangle / 1:Square / 2:Pulse / 3:Noise)
- `volumes`
  Liste les volumes (0-7)
- `effects`
  Liste les effets (0:None / 1:Slide / 2:Vibrato / 3:FadeOut)
- `speed`
  Vitesse de lecture. 1 est le plus rapide, et plus le nombre est grand, plus la vitesse est lente. à 120, la longueur d'une note est de 1 second.
- `set(notes, tones, volumes, effects, speed)`
  Met les valeurs de notes, tones, volumes et effects avec une chaîne. Si les tons, volumes et effets sont plus courts que les notes, ils sont répétés depuis le début.
- `set_notes(notes)`
  Met les notes avec une chaîne de 'CDEFGAB'+'#-'+'01234' ou 'R'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.
  Par exemple `pyxel.sounds[0].set_notes("G2B-2D3R RF3F3F3")`
- `set_tones(tones)`
  Met les tons avec une chaîne de 'TSPN'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.
  Par exemple `pyxel.sounds[0].set_tones("TTSS PPPN")`
- `set_volumes(volumes)`
  Met les volumes avec une chaîne de '01234567'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.
  Par exemple `pyxel.sounds[0].set_volumes("7777 7531")`
- `set_effects(effects)`
  Met les effets avec une chaîne de 'NSVF'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.
  Par exemple `pyxel.sounds[0].set_effects("NFNF NVVS")`

Classe Music

- `seqs`
  Liste bidimensionnelle de sons (0-63) avec le nombre de canaux
- `set(seq0, seq1, seq2, ...)`
  Régler les listes de sons (0-63) des canaux. Si une liste vide est passée, ce canal n'est pas utilisé.
  Par exemple `pyxel.musics[0].set([0, 1], [], [3])`

Touches et souris

KEY_BACKSPACE
KEY_TAB
KEY_RETURN
KEY_ESCAPE
KEY_SPACE
KEY_EXCLAIM
KEY_QUOTEDBL
KEY_HASH
KEY_DOLLAR
KEY_PERCENT
KEY_AMPERSAND
KEY_QUOTE
KEY_LEFTPAREN
KEY_RIGHTPAREN
KEY_ASTERISK
KEY_PLUS
KEY_COMMA
KEY_MINUS
KEY_PERIOD
KEY_SLASH
KEY_0
KEY_1
KEY_2
KEY_3
KEY_4
KEY_5
KEY_6
KEY_7
KEY_8
KEY_9
KEY_COLON
KEY_SEMICOLON
KEY_LESS
KEY_EQUALS
KEY_GREATER
KEY_QUESTION
KEY_AT
KEY_LEFTBRACKET
KEY_BACKSLASH
KEY_RIGHTBRACKET
KEY_CARET
KEY_UNDERSCORE
KEY_BACKQUOTE
KEY_A
KEY_B
KEY_C
KEY_D
KEY_E
KEY_F
KEY_G
KEY_H
KEY_I
KEY_J
KEY_K
KEY_L
KEY_M
KEY_N
KEY_O
KEY_P
KEY_Q
KEY_R
KEY_S
KEY_T
KEY_U
KEY_V
KEY_W
KEY_X
KEY_Y
KEY_Z
KEY_DELETE
KEY_CAPSLOCK
KEY_F1
KEY_F2
KEY_F3
KEY_F4
KEY_F5
KEY_F6
KEY_F7
KEY_F8
KEY_F9
KEY_F10
KEY_F11
KEY_F12
KEY_PRINTSCREEN
KEY_SCROLLLOCK
KEY_PAUSE
KEY_INSERT
KEY_HOME
KEY_PAGEUP
KEY_END
KEY_PAGEDOWN
KEY_RIGHT
KEY_LEFT
KEY_DOWN
KEY_UP
KEY_NUMLOCKCLEAR
KEY_KP_DIVIDE
KEY_KP_MULTIPLY
KEY_KP_MINUS
KEY_KP_PLUS
KEY_KP_ENTER
KEY_KP_1
KEY_KP_2
KEY_KP_3
KEY_KP_4
KEY_KP_5
KEY_KP_6
KEY_KP_7
KEY_KP_8
KEY_KP_9
KEY_KP_0
KEY_KP_PERIOD
KEY_APPLICATION
KEY_POWER
KEY_KP_EQUALS
KEY_F13
KEY_F14
KEY_F15
KEY_F16
KEY_F17
KEY_F18
KEY_F19
KEY_F20
KEY_F21
KEY_F22
KEY_F23
KEY_F24
KEY_EXECUTE
KEY_HELP
KEY_MENU
KEY_SELECT
KEY_STOP
KEY_AGAIN
KEY_UNDO
KEY_CUT
KEY_COPY
KEY_PASTE
KEY_FIND
KEY_MUTE
KEY_VOLUMEUP
KEY_VOLUMEDOWN
KEY_KP_COMMA
KEY_KP_EQUALSAS400
KEY_ALTERASE
KEY_SYSREQ
KEY_CANCEL
KEY_CLEAR
KEY_PRIOR
KEY_RETURN2
KEY_SEPARATOR
KEY_OUT
KEY_OPER
KEY_CLEARAGAIN
KEY_CRSEL
KEY_EXSEL
KEY_KP_00
KEY_KP_000
KEY_THOUSANDSSEPARATOR
KEY_DECIMALSEPARATOR
KEY_CURRENCYUNIT
KEY_CURRENCYSUBUNIT
KEY_KP_LEFTPAREN
KEY_KP_RIGHTPAREN
KEY_KP_LEFTBRACE
KEY_KP_RIGHTBRACE
KEY_KP_TAB
KEY_KP_BACKSPACE
KEY_KP_A
KEY_KP_B
KEY_KP_C
KEY_KP_D
KEY_KP_E
KEY_KP_F
KEY_KP_XOR
KEY_KP_POWER
KEY_KP_PERCENT
KEY_KP_LESS
KEY_KP_GREATER
KEY_KP_AMPERSAND
KEY_KP_DBLAMPERSAND
KEY_KP_VERTICALBAR
KEY_KP_DBLVERTICALBAR
KEY_KP_COLON
KEY_KP_HASH
KEY_KP_SPACE
KEY_KP_AT
KEY_KP_EXCLAM
KEY_KP_MEMSTORE
KEY_KP_MEMRECALL
KEY_KP_MEMCLEAR
KEY_KP_MEMADD
KEY_KP_MEMSUBTRACT
KEY_KP_MEMMULTIPLY
KEY_KP_MEMDIVIDE
KEY_KP_PLUSMINUS
KEY_KP_CLEAR
KEY_KP_CLEARENTRY
KEY_KP_BINARY
KEY_KP_OCTAL
KEY_KP_DECIMAL
KEY_KP_HEXADECIMAL
KEY_LCTRL
KEY_LSHIFT
KEY_LALT
KEY_LGUI
KEY_RCTRL
KEY_RSHIFT
KEY_RALT
KEY_RGUI
KEY_MODE
KEY_AUDIONEXT
KEY_AUDIOPREV
KEY_AUDIOSTOP
KEY_AUDIOPLAY
KEY_AUDIOMUTE
KEY_MEDIASELECT
KEY_WWW
KEY_MAIL
KEY_CALCULATOR
KEY_COMPUTER
KEY_AC_SEARCH
KEY_AC_HOME
KEY_AC_BACK
KEY_AC_FORWARD
KEY_AC_STOP
KEY_AC_REFRESH
KEY_AC_BOOKMARKS
KEY_BRIGHTNESSDOWN
KEY_BRIGHTNESSUP
KEY_DISPLAYSWITCH
KEY_KBDILLUMTOGGLE
KEY_KBDILLUMDOWN
KEY_KBDILLUMUP
KEY_EJECT
KEY_SLEEP
KEY_NONE
KEY_SHIFT
KEY_CTRL
KEY_ALT
KEY_GUI
MOUSE_POS_X
MOUSE_POS_Y
MOUSE_WHEEL_X
MOUSE_WHEEL_Y
MOUSE_BUTTON_LEFT
MOUSE_BUTTON_MIDDLE
MOUSE_BUTTON_RIGHT
MOUSE_BUTTON_X1
MOUSE_BUTTON_X2
MOUSE_BUTTON_UNKNOWN